

BOOTCAMP MYHUB · SUPPORT DE COURS

Jour 2. Pseudo-code et Python.

Support de cours à lire, annoter et garder. Imprime-le ou suis-le à l'écran. Les corrigés se font ensemble, pendant la séance.

Gratuit

Jour 2 · 2 h

Débutant bienvenu

En visio · 12 h GMT

AUJOURD'HUI TU REPARS AVEC

Une façon d'écrire un algorithme en français (le pseudo-code), puis sa traduction en Python : un petit programme qui décide.

Sujet nouveau. On ne reprend pas le travail d'un autre soir.

Prépare ça, rien de plus

- ☐ Un ordinateur (le téléphone seul ne suffit pas pour coder).
- ☐ Un dossier vide sur le Bureau, nommé `python`.
- ☐ Python installé, ou un onglet prêt : <https://www.online-python.com/>.
- ☐ Un éditeur : VS Code, Bloc-notes, ou l'éditeur du site en ligne.
- ☐ De quoi écrire : papier, ou un fichier `notes.txt`.

PAS DE PYTHON SUR LA MACHINE ?

On code dans le navigateur sur <https://www.online-python.com/>. Même exercice, zéro install. À la fin, tu copies le code dans un fichier `decision.py` pour le déposer sur MyHub.

OBJECTIF DU JOUR

Penser l'algorithme en français, puis le faire exécuter par Python. Pas besoin d'avoir déjà programmé.

Les trois temps du jour

	ON TRAVAILLE	TU REPARS AVEC
1	Pseudo-code	La recette d'un algorithme, en français
2	Traduction en Python	<code>print</code> , variables, <code>input</code> , <code>if</code>
3	Mini-projet décision	Ton fichier <code>decision.py</code>

1. Un algorithme, c'est une recette

Un **algorithme**, c'est une suite d'étapes claires pour résoudre un problème. Comme une recette de cuisine : dans l'ordre, sans sauter une ligne, jusqu'au résultat.

L'ordinateur ne « comprend » pas tes intentions. Il exécute exactement ce qui est écrit. Si la recette est floue, le plat est raté.

Le pseudo-code

La recette écrite en **français structuré**. Pas encore un langage de machine. Toi, un collègue, ou toi dans six mois : vous devez pouvoir la suivre.

Le programme

La même recette, traduite dans un langage que la machine exécute. Ce soir : **Python**. On ne code pas avant d'avoir la recette.

LA RÈGLE DU SOIR

D'abord le pseudo-code. Ensuite Python. Si tu tapes du code sans recette, tu improvises — et tu te perds dès que ça se complique.

Les mots du pseudo-code, ce soir

MOT	SENS
DEBUT / FIN	On ouvre et on ferme la recette.
AFFICHER	Montrer un message à l'écran.
LIRE	Demander une valeur et la ranger.
←	Ranger une valeur dans une boîte (une variable).
SI ... ALORS	Si c'est vrai, faire ceci.
SINON	Sinon, faire cela.
FIN SI	La décision est terminée.

2. Dans l'ordre, une étape après l'autre

Analogie thé : tu ne verses pas l'eau avant d'avoir l'eau. Un algorithme avance **ligne par ligne**.

```
DEBUT
  AFFICHER "Bonjour"
  AFFICHER "On commence."
FIN
```

Résultat, dans cet ordre : d'abord Bonjour, ensuite On commence.

Ranger dans une boîte

Une **variable**, c'est une boîte avec un nom. En pseudo-code, on écrit souvent `prenom ← "Awa"` : « mets Awa dans la boîte prenom ».

```
DEBUT
  prenom ← "Awa"
  AFFICHER prenom
FIN
```

On affiche le *contenu* de la boîte, pas le mot « prenom ». À l'écran : Awa .

Lire, c'est écouter

```
DEBUT
  AFFICHER "Ton prénom ?"
  LIRE prenom
  AFFICHER "Bonjour"
  AFFICHER prenom
FIN
```

LIRE s'arrête et attend que quelqu'un tape une réponse. Ensuite seulement, on continue.

Décider : SI / SINON

Analogie feu : vert tu avances, rouge tu t'arrêtes. Une seule branche à la fois.

```
DEBUT
  AFFICHER "Ton âge ?"
  LIRE age
  SI age >= 18 ALORS
    AFFICHER "Tu peux voter."
  SINON
    AFFICHER "Pas encore."
  FIN SI
FIN
```

À BIEN VERROUILLER

Le **SI** pose une question (vrai ou faux). Ce qui est indenté (en retrait) appartient à cette branche.

FIN SI ferme la décision. Sans ça, on ne sait plus où la recette reprend.

Écris deux programmes légers

Au crayon ou dans `notes.txt`. Deux petits programmes, en pseudo-code seulement. Pas de Python encore. On corrige ensemble.

TU AS LE DROIT D'UTILISER

DEBUT · FIN · AFFICHER · LIRE · ← · SI ... ALORS · SINON · FIN SI .

PROGRAMME 1 · 6 MIN · ACCUEIL

Écris un programme qui demande le prénom, puis affiche « Bonjour » suivi de ce prénom.

PROGRAMME 2 · 6 MIN · ADMIS OU PAS

Écris un programme qui demande une note sur 20. Si la note est supérieure ou égale à 10, afficher « Admis ». Sinon, afficher « Ajourné ».

3. Python, c'est la traduction

Chaque mot du pseudo-code a un équivalent Python. Tu ne « devines » pas le code : tu traduis la recette.

PSEUDO-CODE	PYTHON
AFFICHER "Bonjour"	<code>print("Bonjour")</code>
<code>prenom ← "Awa"</code>	<code>prenom = "Awa"</code>
LIRE prenom	<code>prenom = input("...")</code>
SI age >= 18 ALORS	<code>if age >= 18:</code>
SINON	<code>else:</code>
FIN SI	le retrait s'arrête (plus de <code>FIN SI</code>)

Le premier mot : `print`

```
print("Bonjour")
print("On commence.")
```

- Les guillemets entourent un **texte**.
- Sans guillemets, Python cherche une **variable**.
- `print(Bonjour)` → erreur `NameError`.

Le `=` range, le `==` pose la question

```
prenom = "Awa"
print("Bonjour", prenom)
```

En maths, `=` veut dire « égal ». En Python, `=` veut dire « mets ça dans la boîte ». Pour comparer : `==`.

Deux types pour commencer

Texte • `str`

Guillemets. `"20" + "1"` donne `"201"` (collage).

Nombre • `int`

Sans guillemets. `20 + 1` donne `21` (calcul).

À RETENIR

`input` rend **toujours un texte**. Pour calculer un prix : `prix = int(input("Prix ? "))`.

4. De la recette au code, ligne à ligne

Même algorithme, deux écritures. Lis-les l'une sous l'autre.

Pseudo-code

```
DEBUT
  AFFICHER "Ton âge ?"
  LIRE age
  SI age >= 18 ALORS
    AFFICHER "Majeur"
  SINON
    AFFICHER "Mineur"
  FIN SI
FIN
```

Python

```
age = int(input("Ton âge ? "))
if age >= 18:
    print("Majeur")
else:
    print("Mineur")
```

Les deux-points `:` ouvrent le bloc. Ce qui est en retrait (4 espaces) appartient au `if` ou au `else`. C'est le `FIN SI` de Python : quand le retrait s'arrête, la décision est finie.

Les quatre erreurs du soir

ERREUR	RÉFLEXE
<code>SyntaxError</code>	Parenthèse, deux-points ou guillemet manquant.
<code>NameError</code>	Variable oubliée, ou texte sans guillemets.
<code>IndentationError</code>	Le retrait sous le <code>if</code> manque.
<code>ValueError</code>	<code>int("Awa")</code> : ce n'est pas un nombre.

2.1 · 5 MIN · TRADUIS

Écris le Python de ce pseudo-code :

```
DEBUT
  AFFICHER "Ville ?"
  LIRE ville
  AFFICHER ville
FIN
```

2.2 · 5 MIN · QU'EST-CE QUI S'AFFICHE ?

On tape **16** puis Entrée.

```
age = int(input("Âge : "))
if age >= 18:
    print("Majeur")
else:
    print("Mineur")
```

2.3 · 6 MIN · RÉPARE

```
ville = input("Ville : ")
if ville = "Lomé"
print("On est au Togo.")
```

1.
2.

Assez pour payer ?

Un problème du quotidien. D'abord la recette, ensuite le code. Fichier : `python/decision.py` .

Le problème

On demande le **prix** d'un article, puis la **somme** que tu as. Si tu as assez, le programme affiche le reste. Sinon, il affiche ce qui manque.

Étape A · le pseudo-code (non négociable)

Écris-le en commentaires en haut du fichier, avec `#` .

```
# DEBUT
#   AFFICHER "Prix de l'article ?"
#   LIRE prix
#   AFFICHER "Tu as combien ?"
#   LIRE argent
#   SI argent >= prix ALORS
#       reste ← argent - prix
#       AFFICHER "C'est bon. Il te reste :"
#       AFFICHER reste
#   SINON
#       manque ← prix - argent
#       AFFICHER "Pas assez. Il manque :"
#       AFFICHER manque
#   FIN SI
# FIN
```

Étape B · la traduction Python

```
prix = int(input("Prix de l'article ? "))
argent = int(input("Tu as combien ? "))

if argent >= prix:
    reste = argent - prix
    print("C'est bon. Il te reste :", reste)
else:
    manque = prix - argent
    print("Pas assez. Il manque :", manque)
```

Cahier des charges

- ☐ Le fichier s'appelle `decision.py` .
- ☐ Le pseudo-code est en commentaires en haut du fichier.
- ☐ Deux `input` convertis avec `int` : `prix` et `argent`.
- ☐ Un `if` / `else` : assez, ou pas assez.
- ☐ Tu l'as lancé au moins deux fois : une fois « assez », une fois « pas assez ».

EXEMPLE POUR TESTER

Prix 1500, argent 2000 → reste 500. Prix 1500, argent 800 → il manque 700.

Les cinq blocages classiques

SYMPTÔME	RÉFLEXE
Le fichier s'appelle <code>decision.py.txt</code>	Affiche les extensions dans l'explorateur Windows.
« python n'est pas reconnu »	Passe sur online-python.com .
Le curseur clignote, rien ne s'affiche	Le programme attend <code>input</code> . Tape un nombre, Entrée.
<code>ValueError</code>	Tape un nombre, pas un mot. Pas d'espace bizarre.
<code>IndentationError</code>	Tout ce qui est sous <code>if</code> / <code>else</code> est en retrait.

Comment lancer le fichier (si Python est installé)

1. Ouvre un terminal dans le dossier `python` .
2. Tape `python decision.py` (parfois `py decision.py` sous Windows).
3. Réponds aux deux questions, Entrée après chaque ligne.

MINI-EXO DE FIN DE SÉANCE

Dépose `decision.py` sur MyHub, espace étudiant, devoir du jour 2. Tu peux coller le code si le fichier refuse de partir.

Inscription : prénom, nom, téléphone. Connexion : prénom + téléphone.

Glossaire du jour

MOT	EN UNE PHRASE
Algorithme	Une suite d'étapes pour résoudre un problème.
Pseudo-code	L'algorithme écrit en français structuré.
Programme	La même recette, dans un langage exécutable.
Python	Le langage de ce soir.
Variable	Une boîte nommée qui range une valeur.
<code>AFFICHER</code> / <code>print</code>	Montrer un message.
<code>LIRE</code> / <code>input</code>	Demander une réponse.
<code>←</code> / <code>=</code>	Ranger dans une variable.
<code>==</code>	Comparer : est-ce égal ?
<code>SI</code> / <code>if</code>	Choisir une branche si c'est vrai.
Indentation	Le retrait qui marque le bloc sous un <code>if</code> .
<code>int</code>	Un nombre entier, pour calculer.
<code>str</code>	Un texte, entre guillemets.

Checklist avant d'envoyer ton fichier

- ☐ Le fichier s'appelle `decision.py`.
- ☐ Le pseudo-code est en commentaires (`#`) en haut.
- ☐ Le Python en dessous traduit bien cette recette.
- ☐ Deux tests : assez d'argent, et pas assez.
- ☐ Tu déposes sur MyHub, pas sur WhatsApp.

POUR LE JOUR 3 · DATA

Nouveau sujet encore. Demain, un invité. Même heure, même visio, ordinateur encore obligatoire.